

中山大学 计算机学院
广州市广州大学城外环东路132号
邮编：510006

《高等数值计算方法》

第一二讲-第一四讲: 线性方程直接法

(主讲) **汪涛**
wangtao29@mail.sysu.edu.cn
(助理) 屈朝浩
quzh9@mail2.sysu.edu.cn

① **引言与高斯消去法**

② 矩阵三角分解

③ 向量/矩阵范数，条件数

线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

简记为：$Ax = b$

关于线性方程组的数值解法一般有两类：

直接解法：经过有限次的算术运算，可求得方程组精确解的方法（若计算过程中没有舍入误差）。但实际计算中由于舍入误差的存在和影响，这种方法也只能求得线性方程组的近似解。本章主要研究此类问题的解法。

迭代法：用某种极限过程去逐步逼近现行方程组精确解的方法。迭代法具有需要计算机的存储单元较少、程序设计简单、原始系数矩阵在计算过程中始终不变等优点。

例5-1 用消去法解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 4x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

用 $\mathbf{R}^{m\times n}$ 表示全部 $m\times n$ 实矩阵的向量空间，$\mathbf{C}^{m\times n}$ 表示全部 $m\times n$ 复矩阵的向量空间.

$$A\in\mathbf{R}^{m\times n}\Leftrightarrow A=(a_{ij})=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

这种实数排成的矩形表，称为 m 行 n 列矩阵.

$$x\in R^{n}\Leftrightarrow x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

称为 n 维列向量.

写成列向量的形式

$$A=(a_1\ a_2\ \cdots\ a_n),$$

其中 a_i 为 A的第 i 列.

也可写成行向量的形式

$$A=\begin{pmatrix} b_1^T \\ b_2^T \\ \vdots \\ b_m^T \end{pmatrix},$$

其中 b_i^T 为 A的第 i 行.

矩阵的基本运算:

(1) 矩阵加法 $C=A+B,$

$$c_{ij}=a_{ij}+b_{ij}\ \ (A,B,C\in\mathrm{R}^{m\times n})$$

(2) 矩阵与标量的乘法 $C=\alpha A,\quad c_{ij}=\alpha a_{ij}.$

(3) 矩阵与矩阵乘法 $C=AB,$

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\ \ (A\in\mathrm{R}^{m\times n},B\in\mathrm{R}^{n\times p},C\in\mathrm{R}^{m\times p}).$$

(4) 转置矩阵 $A\in\mathrm{R}^{m\times n},\ C=A^{T},\ c_{ij}=a_{ij}.$

(5) 单位矩阵 $I=\begin{pmatrix}e_1 & e_2 & \cdots & e_n\end{pmatrix}\in\mathrm{R}^{n\times n},$

其中 $e_k=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)^T$, $k=1,2,\cdots,n.$

(6) 非奇异矩阵

设 $A\in \mathrm{R}^{n\times n}, B\in \mathrm{R}^{n\times n}$. 如果 $AB=BA=I$, 则称 B 是 A 的逆矩阵, 记为 A^{-1}, 且 $(A^{-1})^T=(A^T)^{-1}$.

如果 A^{-1} 存在, 则称 A 为非奇异矩阵.

如果 $A,B\in \mathrm{R}^{n\times n}$ 均为非奇异矩阵, 则 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

(7) 矩阵的行列式

设 $A\in \mathrm{R}^{n\times n}$, 则 A 的行列式可按任一行(或列)展开,

即 $\det(A)=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij} \quad (i=1,2,\cdots,n),$

其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式.

行列式性质:

(a) $\det(AB)=\det(A)\det(B),\ A,B\in\mathrm{R}^{n\times n}.$

(b) $\det(A^T)=\det(A),\ A\in\mathrm{R}^{n\times n}.$

(c) $\det(cA)=c^n\det(A),\ c\in\mathrm{R},\ A\in\mathrm{R}^{n\times n}.$

(d) $\det(A)\neq 0\Leftrightarrow A$是非奇异矩阵.

设 $A=(a_{ij})\in \mathbf{R}^{n\times n}$.

(1) 对角矩阵 如果当$i\neq j$ 时，$a_{ij}=0$.

(2) 三对角矩阵 如果当$|i-j|>1$，$a_{ij}=0$.

(3) 上三角矩阵 如果当$i>j$ 时，$a_{ij}=0$.

(4) 上海森伯格（Hessenberg）阵

如果当$i>j+1$ 时，$a_{ij}=0$.

(5) 对称矩阵 如果$A^T=A$.

(6) 埃尔米特矩阵 设$A\in C^{n\times n}$,如果$A^H=A$.

(7) 对称正定矩阵

如果 (a) $A^T=A$,

(b) 对任意非零向量$x\in R^n$, $(Ax,x)=x^TAx>0$.

(8) 正交矩阵 如果$A^{-1}=A^T$.

(9) 酉矩阵 设$A\in C^{n\times n}$, 如果$A^{-1}=A^H$.

(10) 初等置换阵

由单位矩阵 I 交换第 i 行与第 j 行(或交换第 i 列与第 j 列), 得到的矩阵记为 I_{ij} , 且

$I_{ij}A=\tilde{A}$（为交换 A第 i行与第 j行得到的矩阵）；

$AI_{ij}=B$（为交换A第 i列与第 j列得到的矩阵）；

(11) 置换阵　由初等置换阵的乘积得到的矩阵.

定理1　设 $A\in \mathbf{R}^{n\times n}$，则下述命题等价:

(1) 对任何 $b\in \mathbf{R}^n$,方程组 $Ax=b$有唯一解.

(2) 齐次方程组 $Ax=0$只有唯一解 $x=0$.

(3) $\det(A)\neq 0$.

(4) A^{-1}存在.

(5) A的秩 $rank(A)=n$.

给定 $A=(a_{ij})_{n\times n}\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若存在$\lambda\in\mathbb{C}$与$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$，使得

$$Ax=\lambda x,$$

那么称

- λ为A的特征值；
- x为A对应于λ的特征向量；
- $\sigma(A)=\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$为$A$的谱，即$A$的全体特征值；
- $\rho(A)=max_{1\le i\le n}|\lambda_i|$ 为A的谱半径；
- $p(\lambda)=det(\lambda I-A)=\Pi_{i=1}^{n}(\lambda-\lambda_i)$ 为A的特征多项式；
- $det(A)=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$；
- $\mathrm{tr}(A)=\Sigma_{i=1}^{n}a_{ii}=\Sigma_{i=1}^{n}\lambda_i$；

例：求下列矩阵的特征值和谱半径。

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & -9 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

解：

$$p(\lambda) = det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda + 9 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda + 9)\left((\lambda - 3)^2 - 1\right) = (\lambda + 9)(\lambda - 2)(\lambda - 4).$$

$$\lambda = -9, \quad 2, \quad 4.$$

$$\rho(A) = 9.$$

定理2 设 $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ 为对称正定阵，则

(1) A 为非奇异矩阵，且 A^{-1} 亦是对称正定阵.

(2) 记 A_k 为 A 的顺序主子阵，则

$A_k\,(k=1,2,\cdots,n)$ 亦是对称正定矩阵，其中

$$A_k=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix} \quad (k=1,2,\cdots,n).$$

(3) A 的特征值 $\lambda_i > 0 (i=1,2,\cdots,n).$

(4) A 的顺序主子式都大于零，即

$$\det(A_k)>0 \ (k=1,2,\cdots,n).$$

定理3 设 $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ 为对称矩阵. 如果 $\det(A_k)>0$ $(k=1,2,\cdots,n)$, 或 A 的特征值 $\lambda_i > 0 (i=1,2,\cdots,n)$, 则 A 为对称正定阵.

定理4 (Jordan标准型) 设 A 为 n 阶矩阵，则存在一个非奇异矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_1) & & & \\ & J_2(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_r(\lambda_r) \end{pmatrix},$$

其中

$$J_i(\lambda_i)=\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{n_i\times n_i}$$

$$n_i \geq 1 (i=1,2,\cdots,r), \text{且} \sum_{i=1}^{r} n_i = n.$$

为若当（Jordan）块.

(1) 当 A 的若当标准型中所有若当块 J_i 均为一阶时，此标准型变成对角矩阵.

(2) 如果 A 的特征值各不相同，则其若当标准型必为对角阵 $diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$.


中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

例5-1 用消去法解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 4x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

解：

$$(A|b)=\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 2 & -2 & 1 & 1\end{array}\right] \qquad \text{(消去第一列)}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 0 & -4 & -1 & -11\end{array}\right] \qquad \text{(消去第二列)}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 0 & 0 & -2 & -6\end{array}\right] \qquad \text{(回代、求解)}$$

解得：　$x^{*}=(1,2,3)^{T}$

高斯消去法

(1) $$\left[A^{(1)} : b^{(1)}\right] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1}^{(1)} & a_{m2}^{(1)} & \cdots a_{mn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array}\right]$$

$m_{i1}=\frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \quad (a_{11}^{(1)} \neq 0)$

$(i=2,3,\cdots,m)$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & a_{m2}^{(2)} & \cdots a_{mn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array}\right] = \left[A^{(2)} : b^{(2)}\right]$$

$$\begin{cases} a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i1} a_{1j}^{(1)} & (i = 2,\cdots,m;\ j = 2,\cdots,n) \\ b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - m_{i1} b_1^{(1)} & (i = 2,\cdots,m) \end{cases}$$

(2) $$\left[A^{(2)}:b^{(2)}\right]=\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{m2}^{(2)} & \cdots & a_{mn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array}\right] \xrightarrow[(i=3,\cdots,m)]{m_{i2}=\frac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} \quad (a_{22}^{(2)}\neq 0)}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mn}^{(3)} & b_n^{(3)} \end{array}\right]=\left[A^{(3)}:b^{(3)}\right]$$

$$\begin{cases} a_{ij}^{(3)}=a_{ij}^{(2)}-m_{i2}a_{2j}^{(2)} & (i=3,\cdots,m;\ j=3,\cdots,n) \\ b_i^{(3)}=b_i^{(2)}-m_{i2}b_2^{(2)} & (i=3,\cdots,m) \end{cases}$$



$$(k)\qquad \left[A^{(k)}:b^{(k)}\right]=\left[\begin{array}{ccccccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{mk}^{(k)} & \cdots & a_{mn}^{(k)} & b_m^{(k)} \end{array}\right] \xrightarrow[(i=k+1,\cdots,m)]{m_{ik}=\dfrac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}\ (a_{kk}^{(k)}\neq 0)}$$

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & 0 & \cdots & a_{mn}^{(k+1)} & b_m^{(k+1)} \end{array}\right]=\left[A^{(k+1)}:b^{(k+1)}\right]$$

$$\begin{cases} a_{ij}^{(k+1)}=a_{ij}^{(k)}-m_{ik}a_{kj}^{(k)} \\ (i=k+1,\cdots,m;\ j=k+1,\cdots,n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_i^{(k+1)}=b_i^{(k)}-m_{ik}b_k^{(k)} \\ (i=k+1,\cdots,m) \end{cases}$$

(n)　　继续上述过程,直到完成第s步消元计算。

最后得到与原方程组等价的简单方程组$A^{(s+1)}x = b,^{(s+1)}$

其中$A^{(s+1)}$为上梯形。

特别地 $m = n$时　　$\left[A^{(n)} : b^{(n)}\right] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{array}\right]$　　(*)

对应方程组为　$A^{(n)}x = b^{(n)}$

在求解三角方程组, 得（由回代过程）

$$\begin{cases} x_n = b^{(n)} \Big/ a_{nn}^{(n)} \\ x_k = (b_k^{(k)} - \sum_{j=k+1}^{n} a_{kj}^{(k)} x_j) \Big/ a_{kk}^{(k)} \end{cases} \qquad (**)$$



定理5-1　设 $Ax=b$,其中$A\in R^{n\times n}$

(1)　如果$a_{kk}^{(k)}\neq 0(k=1,2,\cdots,n)$，则可通过高斯消去法将$Ax=b$约化为等价的三角方程组(*)，且计算公式(**)。

(2)　如果A为非奇异矩阵，则可通过高斯消去法（及交换两行的初等变换）将$Ax=b$约化为(*)。

计算复杂度：

- 乘除法次数= $\frac{n^3}{3}+n^2-\frac{n}{3}\approx\frac{n^3}{3}$
- 加减法次数= $\frac{n^3}{3}+\frac{n^2}{2}-\frac{5n}{6}\approx\frac{n^3}{3}$

定理5-2 约化的主元素$a_{ii}^{(i)} \neq 0 (i=1,2,\cdots,k)$的充要条件是矩阵$A$的顺序主子式$D_i \neq 0 (i=1,2,\cdots,k)$.即

$$D_1 = a_{11} \neq 0,$$

$$D_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (i=1,2,\cdots,k)$$

证明 首先利用归纳法证明定理6的充分性.

显然，当 $k=1$ 时，定理6成立.

现设定理 充分性对 $k-1$ 是成立的，求证定理 充分性对 k 亦成立.

设 $D_i \neq 0 (i=1,2,\cdots,k)$, 于是由归纳法假设有 $a_{ii}^{(i)} \neq 0$ $(i=1,2,\cdots,k-1)$, 可用高斯消去法将 $A^{(1)}$ 约化到 $A^{(k)}$, 即

$$A^{(1)} \to A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix},$$

且有

$$D_2=\begin{vmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} \end{vmatrix}=a_{11}^{(1)}a_{22}^{(2)},$$

$$D_k=\begin{vmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} \end{vmatrix}=a_{11}^{(1)}a_{22}^{(2)}\cdots a_{kk}^{(k)}.$$

由设 $D_i\neq 0(i=1,2,\cdots,k)$, 利用 (2.13) 式, 则有 $a_{kk}^{(k)}\neq 0$,

定理6充分性对 k 亦成立.

显然，由假设 $a_{ii}^{(i)} \neq 0 (i=1,2,\cdots,k)$, 利用　　式亦可推出 $D_i \neq 0 (i=1,2,\cdots,k)$.

$$D_k = \begin{vmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} \end{vmatrix} = a_{11}^{(1)} a_{22}^{(2)} \cdots a_{kk}^{(k)}.$$

由高斯消去法知道,在消元过程中可能出现$a_{kk}^{(k)}=0$的情况，这时消去法将无法进行；即使主元素$a_{kk}^{(k)}\neq 0$但很小时，用其作除数，会导致其他元素数量级的严重增长和舍入误差的扩散，最后也使得计算解不可靠。

用高斯消去法解方程组 $\begin{cases} 0.3\times10^{-11}x_1 + x_2 = 0.7 \\ x_1 + x_2 = 0.9 \end{cases}$

要求用具有舍入的10位浮点数进行计算.



解法1（高斯消去法）

消元 $(A,\vec{b})=\begin{bmatrix} 0.3\times10^{-11} & 1 & 0.7 \\ 1 & 1 & 0.9 \end{bmatrix}$

$$m_{21}=\frac{1}{0.3\times10^{-11}}=0.3333333333\times10^{12}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix} 0.3\times10^{-11} & 1 & 0.7 \\ 0 & -0.3333333333\times10^{12} & -0.2333333333\times10^{12} \end{bmatrix}$$

舍去或着说被“吃”

$1-1\times0.3333333333\times10^{12}$

$0.9-0.7\times0.3333333333\times10^{12}$

舍去或着说被“吃”

计算解 $\begin{cases} x_2=0.7000000000 \\ x_1=0.0000000000 \end{cases}$.

解法2 用行变换的高斯消去法.

$$\begin{cases} 0.3\times10^{-11}x_1 + x_2 = 0.7 \\ x_1 + x_2 = 0.9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0.9 \\ 0.3\times10^{-11}x_1 + x_2 = 0.7 \end{cases}$$

消元

$$(A,\vec{b}) = \left[\begin{array}{cc|c} 0.3\times10^{-11} & 1 & 0.7 \\ 1 & 1 & 0.9 \end{array}\right] \overset{r_2\leftrightarrow r_1}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0.9 \\ 0.3\times10^{-11} & 1 & 0.7 \end{array}\right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0.9 \\ 0 & 1 & 0.7 \end{array}\right]$$

$$\left(m_{21} = \frac{0.3\times10^{-11}}{1} = 0.3\times10^{-11}\right)$$

计算解

$$\begin{cases} x_2 = 0.7000000000 \\ x_1 = 0.2000000000 \end{cases}$$

设已完成第1步~第k-1步计算，得到与原方程组等价的方程组

$$A^{(k)}\vec{x}=\vec{b}^{(k)},\quad 其中[A^{(k)},\vec{b}^{(k)}]=\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & & & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & & & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & & & & \\ & & & \boxed{a_{kk}^{(k)}} & \cdots & a_{kn}^{(n)} & b_k^{(k)} \\ & & & \boxed{\vdots} & & \vdots & \vdots \\ & & & \boxed{a_{nk}^{(k)}} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(n)} \end{bmatrix}$$

方框内为第k步选主元素区域. 以下步骤类似完全选主元素消去法.

第k步计算步骤

- 消元（1）按列选主元　即确定i_k使 $|a_{i_k,k}|=\max\limits_{k\le i\le n}|a_{ik}|$;

  （2）换行　当$i_k\neq k$时，交换$(A,\vec{b})$第k行与第i_k行元素;

  （3）消元计算

例5-2　用高斯列主元法解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & -3 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -7 \\ 6 \end{bmatrix}$$

解:
$$[A|b]=\left[\begin{array}{cccc|c}0&2&0&1&0\\2&2&3&2&-2\\4&-3&0&1&-7\\6&1&-6&-5&6\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}6&1&-6&-5&6\\2&2&3&2&-2\\4&-3&0&1&-7\\0&2&0&1&0\end{array}\right]$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}6&1&-6&-5&6\\0&\frac{5}{3}&5&\frac{11}{3}&-4\\0&-\frac{11}{3}&4&\frac{13}{3}&-11\\0&2&0&1&0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}6&1&-6&-5&6\\0&-\frac{11}{3}&4&\frac{13}{3}&-11\\0&0&\frac{75}{11}&\frac{186}{33}&-9\\0&0&\frac{24}{11}&\frac{111}{33}&-6\end{array}\right]$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}6&1&-6&-5&6\\0&-\frac{11}{3}&4&\frac{13}{3}&-11\\0&0&\frac{75}{11}&\frac{62}{11}&-9\\0&0&0&\frac{429}{275}&-\frac{78}{25}\end{array}\right]$$

故
$$\begin{cases}x_1=-\frac{1}{2}\\x_2=1\\x_3=\frac{1}{3}\\x_4=-2\end{cases}$$

例　用列主元素消去法解方程组 $\begin{cases} 6x_1+2x_2+2x_3=-2 \\ 2x_1+\frac{2}{3}x_2+\frac{1}{3}x_3=1 \\ x_1+2x_2-x_3=0 \end{cases}$



分析 由精确解看出有两位有效数字，因此，用4位浮点数进行计算.

解 消元 $[A,\vec{b}]=\begin{bmatrix}6 & 2 & 2 & -2\\ 2 & 0.6667 & 0.3333 & 1\\ 1 & 2 & -1 & 0\end{bmatrix}$ $(m_{21}=0.3333, m_{31}=0.1667)$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}6 & 2 & 2 & -2\\ 0 & 0.0001 & -0.3333 & 1.667\\ 0 & 1.667 & -1.333 & 0.3334\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}6 & 2 & 2 & -2\\ 0 & 1.667 & -1.333 & 0.3334\\ 0 & 0.0001 & -0.3333 & 1.667\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}6 & 2 & 2 & -2\\ 0 & 1.6667 & -1.333 & 0.3334\\ 0 & 0 & -0.3333 & 1.667\end{bmatrix}$$

$\left(m_{32}=\dfrac{0.0001}{1.6667}=0.00005999\right)$

$1.667-0.00005999\times 0.3334$

舍去或着说被“吃”

$$[A,\ \vec{b}] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1.6667 & -1.333 & 0.3334 \\ 0 & 0 & -0.3333 & 1.667 \end{array}\right]$$

回代计算解

$$\begin{cases} x_3 = -5.003 \\ x_2 = -3.801 \\ x_1 = 2.602 \end{cases}$$

注 该解若取两位有效数字，则与真解完全相同.

① 引言与高斯消去法

② 矩阵三角分解

③ 向量/矩阵范数，条件数

例5-1 用消去法解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 4x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

$$(A|b)=\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 2 & -2 & 1 & 1\end{array}\right] \qquad \text{(消去第一列)}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 0 & -4 & -1 & -11\end{array}\right] \qquad \text{(消去第二列)}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 0 & 0 & -2 & -6\end{array}\right] \qquad \text{(回代、求解)}$$

解得： $x^{*}=(1,2,3)^{T}$

$$(A|b)=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 2 & -2 & 1 & 1\end{bmatrix}$$ (消去第一列)

$$L_1=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -2 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$L_1(A|b)\rightarrow\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 0 & -4 & -1 & -11\end{bmatrix}$$ (消去第二列)

$$L_2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

$$L_2L_1(A|b)\rightarrow\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 4 & -1 & 5\\ 0 & 0 & -2 & -6\end{bmatrix}$$ (回代、求解)

解得： $x^*=(1,2,3)^T$

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad L_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_2 L_1 A x = L_2 L_1 b$$

$$L_2 L_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = U, \quad L_2 L_1 b = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad L_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_2 L_1 A x = L_2 L_1 b$$

$$L_2 L_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = U, \quad L_2 L_1 b = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = (L_2 L_1)^{-1} U = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$Ax=b$是线性方程组,A是$n\times n$方阵,并设A的各阶顺序主子式不为零。令 $A^{(1)}=A$,当高斯消元法进行第一步后,相当于用一个初等矩阵左乘$A^{(1)}$ 。不难看出，这个初等矩阵为

$$L_1=\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -m_{21} & 1 & & & \\ -m_{31} & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -m_{n1} & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_1A^{(1)}=A^{(2)},\quad L_1b^{(1)}=b^{(2)}$$

$$L_k = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -m_{k+1,k} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & -m_{nk} & & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_k A^{(k)} = A^{(k+1)}, \quad L_k b^{(k)} = b^{(k+1)}$$

重复这个过程，最后得到：

$$\left.\begin{aligned} L_{n-1}\cdots L_2 L_1 A^{(1)} &= A^{(n)} \\ L_{n-1}\cdots L_1 L_1 b^{(1)} &= b^{(n)} \end{aligned}\right\}$$

将上三角矩阵$A^{(n)}$记为U,得到

$$A = L_1^{-1}L_2^{-1}\cdots L_{n-1}^{-1}U = LU$$

其中

$$L = L_1^{-1}L_2^{-1}\cdots L_{n-1}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ m_{21} & 1 & & & \\ m_{31} & m_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ m_{n1} & m_{n2} & m_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

为单位下三角矩阵

Doolittle 分解



定理5-3(矩阵的LU分解) 设A为n阶矩阵，如果A的顺序主子式$D_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n-1)$，则A可分解为一个单位下三角矩阵$L$和一个上三角矩阵$U$的乘积，且这种分解是唯一的。

定理5-3(矩阵的LU分解) 设A为n阶矩阵，如果A的顺序主子式$D_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n-1)$，则A可分解为一个单位下三角矩阵$L$和一个上三角矩阵$U$的乘积，且这种分解是唯一的。

证明：存在性容易证明！唯一性怎么证明?

假如 存在两组分解 $A = LU = L_1U_1$, 可得

$$L_1^{-1}L = U_1U^{-1}。$$

左边是单位下三角阵 （理由/相关性质）
右边是上三角阵 （理由/所相关性质）

进而，可得$L_1^{-1}L = U_1U^{-1} = I$。所以，$L = L_1, U = U_1$. 证毕



当A进行LU分解后，为什么$Ax=b$就容易解了？

求解$Ax=b$，等价于求解哪些方程？

求解$Ax=b$，等价于求解

$$\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

具体计算公式为

(1)
$$\begin{cases} y_1 = b_1 \\ y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k \end{cases} \qquad (i = 2,3,\cdots,n)$$

(2)
$$\begin{cases} x_n = y_n / u_{nn} \\ x = (y - \sum_{k=i+1}^{n} u_{ik} x_k) / u_{ii} \end{cases} \qquad (i = n-1, n-2, \cdots, 1)$$

例5-3 用矩阵直接三角分解法解

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{bmatrix}$$

解：用分解公式计算得

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 3 & -5 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & -4\\ 0 & 0 & -24\end{bmatrix}=LU$$

求解

$$L\mathbf{y}=(14,18,20)^T,\text{得}y=(14,-10,-72)^T$$

$$Ux=(14,-10,-72)^T,\text{得}x=(1,2,3)^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$L_1 A$ ↓

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -5 & -4 \end{bmatrix}$$

$L_2 A_1$ ↓

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -24 \end{bmatrix}$$

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_2 L_1 A = A_2$$

$$A = (L_2 L_1)^{-1} A_2$$

$$L_2 L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -13 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(L_2 L_1)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

例5-4 求A的LU分解，并利用分解结果求A^{-1}.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ 1 & 2 & 3\\ 2 & 6 & 9\end{bmatrix}$$

解: A的LU分解为 $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\2&3&1\end{bmatrix}$, $U=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix}$

从而 $L^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\1&-3&1\end{bmatrix}$, $U^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1/2&-1/4\\0&0&1/2\end{bmatrix}$

故 $A^{-1}=U^{-1}L^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1/2&-1/4\\0&0&1/2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\1&-3&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&3&-1\\-3/4&5/4&-1/4\\1/2&-3/2&1/2\end{bmatrix}$

选主元的Doolittle分解

定理：*如果A为非奇异矩阵，则存在排列矩阵P 使得*

$$PA = LU,$$

其中， L*为单位下三角矩阵，* U*为上三角矩阵。*

其他三角分解法(平方根法)

A对称：$A^T=A$

A正定：A的各阶顺序主子式均大于零。即

$$A_k=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}>0 \quad (k=1,2,..n)$$

其他三角分解法(平方根法)

定理 (对称阵/三角分解定理)：
如果A为n阶对称矩阵，且A的所有顺序主子式都不为零，则A可唯一分解为

$$A = LDL^T,$$

其中，L为单位下三角矩阵，D为对角矩阵。

其他三角分解法(平方根法)

定理 (楚列斯基/Cholesky分解)：

如果A为n阶对称正定矩阵，则存在一个实的非奇异下三角矩阵L使得 $A = LL^T$.

当限定L的对角元素为正时，这种分解是唯一的。

其他三角分解法(平方根法)

设A对称正定,则$A = LL^T$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \cdots & \cdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}$$

其他三角分解法(平方根法)

如何求l_{ij}?以$n=3$为例。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & & \\ l_{21} & l_{22} & \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} & l_{13} \\ & l_{22} & l_{23} \\ & & l_{33} \end{bmatrix}$$

其他三角分解法(平方根法)

$k=1$时：由$a_{11}=l_{11}^2$，得$l_{11}=\sqrt{a_{11}}$；

由$a_{21}=l_{21}l_{11}$，得$l_{21}=\dfrac{a_{21}}{l_{11}}$；同理得$l_{31}=\dfrac{a_{31}}{l_{11}}$。

$k=2$时：由$a_{22}=l_{21}^2+l_{22}^2$，得$l_{22}=\sqrt{a_{22}-l_{21}^2}$；

由$a_{32}=l_{31}l_{21}+l_{32}l_{22}$，得$l_{32}=\dfrac{a_{32}-l_{31}l_{21}}{l_{22}}$。

$k=3$时：由$a_{33}=l_{31}^2+l_{32}^2+l_{33}^2$，得$l_{33}=\sqrt{a_{33}-\sum_{i=1}^{2}l_{3i}^2}$

其他三角分解法(平方根法)

$$\begin{cases} l_{jj} = (a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2)^{\frac{1}{2}} \\ l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}) / l_{jj} \end{cases} \quad i = j+1,\ldots,n,\ j = 1,2,\ldots,n$$

$$AX = b \Leftrightarrow \begin{cases} Ly = b \\ L^T x = y \end{cases} \quad \text{其中} A = LL^T$$

优点：可以减少存储单元。

缺点：存在开方运算，可能会出现根号下负数。

其他三角分解法(改进平方根法)

$$L=\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn-1} & 1 \end{bmatrix} \quad D=\begin{bmatrix} d_1 & & & & \\ & d_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & d_{nn} \end{bmatrix}$$

由$A=L(DL^T)$

$$=\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & d_1l_{21} & d_1l_{31} & \cdots & d_1l_{n1} \\ & d_2 & d_2l_{32} & \cdots & d_2l_{n2} \\ & & d_3 & \cdots & d_3l_{n3} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \\ & & & & d_n \end{bmatrix}$$

其他三角分解法(改进平方根法)

逐行相乘，并注意到$i > j$有

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk} + l_{ij} d_j \qquad (j = 1,2,..,i-1)$$

$$a_{ii} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}^2 d_k + d_i \qquad (i = 1,2,\ldots,n)$$

由此可得

$$\begin{cases} l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk}) / d_j \qquad (j = 1,2,..,i-1) \\ d_i = a_{ii} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}^2 d_k \qquad i = 1,2,\ldots,n \end{cases}$$

其他三角分解法(改进平方根法)

解$Ax=b$

(1) 解$Ly=b$

$$y_1=b_1;\quad y_i=b_i-\sum_{k=1}^{i-1}l_{ik}y_k\,(i=2,\ldots,n);$$

(2) 解$L^Tx=D^{-1}y$

$$x_n=\frac{y_n}{d_n};\quad x_i=\frac{y_i}{d_i}-\sum_{k=i+1}^{n}l_{ki}x_k\,(i=n-1,\ldots,1);$$

(3) 输出：$x_i\,(i=1,2,\ldots,n)$。

其他三角分解法(改进平方根法)

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

其他三角分解法(改进平方根法)

$$A=\begin{bmatrix}4&-1&1\\-1&2&-2\\1&-2&3\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}4&-1&1\\-0.25&2&-2\\0.25&-2&3\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}4&-1&1\\-0.25&1.75&-1.75\\0.25&-1&3\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}4&-1&1\\-0.25&1.75&-1.75\\0.25&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&&\\-0.25&&\\0.25&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&-1&1\\&1.75&-1.75\\&&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&&\\-0.25&&\\0.25&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&&\\&1.75&\\&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-0.25&0.25\\&1&-1\\&&1\end{bmatrix}=LDL^T$$

其他三角分解法(改进平方根法)

由$Ly=b$得

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ -0.25 & 1 & \\ 0.25 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

得 $y_1=5, y_2=-1.75, y_3=3$

即 $y=(5,-\frac{7}{4},3)^T$

其他三角分解法(改进平方根法)

而 $D^{-1}y=(\frac{5}{4},-1,3)^T$，由$L^Tx=D^{-1}y$

得
$$\begin{bmatrix}1 & -0.25 & 0.25\\ & 1 & -1\\ & & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.25\\-1\\3\end{bmatrix}$$

得 $x_3=3, x_2=2, x_1=1$

所以方程的解：$x=(1,2,3)^T$

其他三角分解法(改进平方根法)

- $A=LDL^T$分解，既适合于解对称正定方程组，也适合求解A为对称，而各阶顺序主子式不为零的方程组
- 而对$A=LL^T$只适合于对称正定方程组

其他三角分解法(追赶法)

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-1} \\ f_n \end{bmatrix}$$

其中$|i-j|>1$时,$a_{ij}=0$,且满足如下的对角占优条件:

(1)$|b_1|>|c_1|>0$, $|b_n|>|a_n|>0$

(2)$|b_i|\geq|a_i|+|c_i|$, $a_i c_i\neq 0$, $i=2,3,\ldots,n-1$.

$$A=\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} \alpha_1 & & & \\ \gamma_2 & \alpha_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \gamma_n & \alpha_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & \beta_1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \beta_{n-1} \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

其中，α_i、β_i、γ_i为待定系数。

计算公式

$$\beta_1 = c_1/b_1$$

$$\beta_{\mathrm{i}} = c_i/(b_i - a_i\beta_{i-1}) \qquad (i = 2,3,\cdots,n-1)$$

$$\alpha_i = b_i - a_i\beta_{i-1} \qquad (i = 2,3,\cdots,n)$$

$$\gamma_i = a_i$$

解 $Ly = f$

$$y_1 = f_1 / b_1$$

$$y_i = (f_i - \alpha_i y_{i-1}) / (b_i - \alpha_i \beta_{i-1}) \qquad (i = 2,3,\cdots,n)$$

解 $Ux = y$

$$x_n = y_n$$

$$x_i = y_i - \beta_i x_{i+1} \qquad (i = n-1, n-2, \cdots, 2, 1)$$

计算系数 $\beta_1 \to \beta_2 \to \cdots \to \beta_{n-1}$

及 $y_1 \to y_2 \to \cdots \to y_{n-1}$的过程

称为追的过程。

计算方程组的解 $x_1 \to x_2 \to \cdots \to x_{n-1}$

的过程称为赶的过程。

例5-5 用追赶法解方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解: $$A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & & & & \\ -1 & 3/2 & & & \\ & -1 & 4/3 & & \\ & & -1 & 5/4 & \\ & & & -1 & 6/5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1/2 & & & \\ & 1 & -2/3 & & \\ & & 1 & -3/4 & \\ & & & 1 & -4/5 \\ & & & & 1 \end{bmatrix}=\bar{L}\bar{U},$$

$$\bar{L}y=b\Rightarrow y=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \end{bmatrix},\bar{U}x=y\Rightarrow x=\begin{bmatrix} 5/6 \\ 2/3 \\ 1/2 \\ 1/3 \\ 1/6 \end{bmatrix}.$$

① 引言与高斯消去法

② 矩阵三角分解

③ 向量/矩阵范数，条件数

定义(向量范数)：x 和 y 是 R^n 中的任意向量, 向量范数$||\bullet||$是定义在 R^n上的实值函数, 它满足:

(1) $||x||\geq 0$, 并且当且仅当 $x=0$ 时, $||x||=0$;

(2) $||kx||=|k|\cdot||x||$, k 是一个实数;

(3) $||x+y||\leq ||x||+||y||$;

常使用的向量范数有三种,设 $x=(x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$

$$\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n}|x_i|$$ 向量的∞-范数

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n}|x_i|$$ 向量的1-范数

$$\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^{n}x_i^2)^{\frac{1}{2}}$$ 向量的2-范数

例：已知向量$x = (3, -12, -4)^T$，求它的各种范数。

解：$x=(3,-12,-4)^T$的各种范数计算如下

$$\|x\|_1=\Sigma_i|x_i|=3+12+4=19;$$

$$\|x\|_2=\left(\Sigma_i x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}=(3^2+12^2+4^2)^{\frac{1}{2}}=13;$$

$$\|x\|_\infty=\max_i\ |x_i|=\max\{3,12,4\}=12;$$



定义：向量$\boldsymbol{x}_* = (x_1^*, \cdots, x_n^*)^T \in \mathbb{R}^n$且向量序列$\{\boldsymbol{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^n; k = 1,2,3, \cdots\}$，那么，如果对所有$1 \le i \le n$:
$\lim\limits_{k\to\infty} x_i^{(k)} = x_i^*$，则称 $x^{(k)}$收敛于x^*，记作$\lim\limits_{k\to\infty} x^{(k)} = x^*$.

定理（连续性）：设非负函数$\mathrm{N}(x) = \|x\|, x \in \mathbb{R}^n$是任一向量范数，则$\mathrm{N}(x)$是$x$的分量$x_1, x_2, \cdots, x_n$的连续函数。

定理（等价性）：设$\|x\|_s, \|x\|_t$是$\mathbb{R}^n$上向量的任两种范数，则存在常数$c_1, c_2 > 0$，使得对一切$x \in \mathbb{R}^n$有

$$c_1\|x\|_s \leq \|x\|_t \leq c_2\|x\|_s.$$

定理（收敛性）：

$$\lim_{k\to\infty} x^{(k)} = x^* \text{ 当且仅当 } \lim_{k\to\infty} \left\|x^{(k)} - x^*\right\| = 0.$$

定义5-2(矩阵的范数) 如果矩阵$A \in R^{n\times n}$的某个非负的实值函数$N(A)=\|A\|$，满足条件

(1) $\|A\| \geq 0 (\|A\|=0 \Leftrightarrow A=0)$(正定条件)

(2) $\|cA\|=|c|\|A\|$ c为实数(**齐次条件**)

(3) $\|A+B\| \leq \|A\|+\|B\|$(三角不等式)

(4) $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$

则称$N(A)$是$R^{n\times n}$的一个矩阵范数（或模）



定义（矩阵的算子范数）：

设$x \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，给出一种向量范数$\|x\|_v$，相应地定义一个矩阵的非负函数

$$\|A\|_v = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v}.$$

定理：设$\|x\|_v$是$\mathbb{R}^n$上的一个向量范数，则$\|A\|_v$是$\mathbb{R}^{n\times n}$上矩阵的 范数，且满足相容条件$\|Ax\|_v \leq \|A\|_v\|x\|_v$.

常使用的矩阵范数有三种,设 $x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}}$

$$\|\mathrm{A}\|_{\infty}=\max_{1\le i\le n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$$ 矩阵的行范数

$$\|\mathrm{A}\|_{1}=\max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|$$ 矩阵的列范数

$$\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{\max}(A^TA)}$$ 矩阵的2-范数

其中$\lambda_{\max}(A^TA)$表示A^TA的最大特征值。

证明：阅读教材165-166页，定理17的证明。

常见范数之间的等价性:

$$? \cdot \|A\|_\infty \le \|A\|_2 \le ? \cdot \|A\|_\infty;$$

$$? \cdot \|A\|_\infty \le \|A\|_1 \le ? \cdot \|A\|_\infty.$$

常见范数之间的等价性:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \cdot \|A\|_\infty;$$

$$\frac{1}{n} \cdot \|A\|_\infty \leq \|A\|_1 \leq n \cdot \|A\|_\infty.$$

例5-6 设$A=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$，计算A的各种范数。

解：
$$\|\mathbf{A}\|_1 = 6,$$
$$\|\mathbf{A}\|_\infty = 7$$
$$\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{15+\sqrt{221}} \approx 5.46$$

再验证范数间的等价性！

定理：对任何$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$\|\cdot\|$是任意一种算子范数，则

$$\rho(A) \leq \|A\|.$$

反之，对任意实数$\epsilon > 0$，至少存在一种算子范数$\|\cdot\|$，使得

$$\|A\|_\epsilon \leq \rho(A) + \epsilon.$$

*附注：当$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$是对称矩阵时，$\|A\|_2 = \rho(A)$



定理：如果$\|B\| < 1$，则 $I \pm B$ 为非奇异矩阵，且

$$\|(I \pm B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|},$$

其中，$\|\cdot\|$是指矩阵的算子范数。

证明：非奇异

设$I \pm B$为奇异阵，则$(I \pm B)\vec{x} = \vec{0}$有非零解，记为$\vec{x}_0$，由$\pm B\vec{x}_0 = \vec{x}_0$

得$\| \pm B\vec{x}_0 \| = \| \vec{x}_0 \|$，而$\| \pm B\vec{x}_0 \| = \| B\vec{x}_0 \|$，于是，$\dfrac{\| B\vec{x}_0 \|}{\| \vec{x}_0 \|} = \dfrac{\| \vec{x}_0 \|}{\| \vec{x}_0 \|} = 1,$

$$\Rightarrow \| B \| = \max \frac{\| B\vec{x} \|}{\| \vec{x} \|} \geq \frac{\| B\vec{x}_0 \|}{\| \vec{x}_0 \|} = 1,$$ 这与题设矛盾。

证明：估计式

$$(I-B)(I-B)^{-1}=I \Rightarrow (I-B)^{-1}-B(I-B)^{-1}=I \Rightarrow (I-B)^{-1}=I+B(I-B)^{-1}$$

所以

$$\|(I-B)^{-1}\| = \|I+B(I-B)^{-1}\| \le \|I\|+\|B(I-B)^{-1}\|$$

$$\le 1+\|B\|\|(I-B)^{-1}\|,$$

$$\Rightarrow (1-\|B\|)\|(I-B)^{-1}\| \le 1,$$

误差分析

提问：求解Ax＝b时，A和b的误差对x有何影响？

数值算例

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3.000\,01 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8 \\ 8.000\,02 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2.999\,99 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8 \\ 8.000\,03 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8.5 \\ -3 \end{bmatrix}$$



定义：如果矩阵A或常数项b的微小变化，引起线性方程组$Ax = b$的解发生巨大变化，则称此方程组是病态的（A称为病态矩阵）；否则，称此方程组是良态的（A称为良态矩阵）。

1、方程组得右端项有微小扰动

设A是精确的，b有误差δb，解为$x+\delta x$, 则

$$A(x+\delta x)=b+\delta b,\delta x=A^{-1}\delta b$$

$$\|\delta x\|\le\|A^{-1}\|\|\delta b\|$$

于是

$$\|b\|\le\|A\|\|x\|$$

$$\frac{1}{\|x\|}\le\frac{\|A\|}{\|b\|}\qquad(\text{设}b\neq 0)$$

于是

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}\le\|A\|\|A^{-1}\|\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$



定理5-4 设A是非奇异阵，$\mathrm{Ax}=\mathrm{b}\neq 0$且

$$\mathrm{A}(\mathrm{x}+\delta\mathrm{x})=\mathrm{b}+\delta\mathrm{b}$$

则

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}\leq\|A\|\|A^{-1}\|\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

方程组系数矩阵A有微小扰动δA：

设b是精确的，A有误差δA，解为$x+\delta x$, 则

$$(A+\delta A)(x+\delta x)=b$$

$$(A+\delta A)\delta x=-(\delta A)x$$

如果δA不受限制的话，$A+\delta A$可能奇异，而

$$(A+\delta A)=A(I+A^{-1}\delta A)$$



定理5-5 设A为非奇异矩阵，$Ax = b \neq 0$,且 $(A+\delta A)(x+\delta x) = b$

如果$\|A\|\|A^{-1}\| < 1$,则右式成立 $\dfrac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \dfrac{\|A\|\|A^{-1}\|\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1-\|A\|\|A^{-1}\|\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|}}$

由定理5-4知，当$\left\|A^{-1}\delta A\right\|<1$时,$(I+A^{-1}\delta A)^{-1}$存在，

因此 $$\|\delta x\|\le\frac{\left\|A^{-1}\right\|\|\delta A\|\|x\|}{1-\left\|A^{-1}(\delta A)\right\|}$$

设$\left\|A^{-1}\right\|\|\delta A\|<1$，即得

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}\le\frac{\|A\|\left\|A^{-1}\right\|\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1-\|A\|\left\|A^{-1}\right\|\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|}}$$

3、矩阵的条件数

定义5-4 设A为非奇异阵，称数$cond(A)_v = \left\|A^{-1}\right\|_v \|A\|_v \ (v=1,2或\infty)$为矩阵$A$的条件数。

矩阵的条件数是一个十分重要的概念，当A的条件数相对的大即$cond(A) >> 1$时，则线性方程组是“病态”的，当A的条件数相对小，则线性方程组是“良态”的。



定义：设A为非奇异矩阵，数$\mathrm{cond}(A)_v = \|A^{-1}\|_v\|A\|_v$被称为矩阵$A$的条件数。

常用的条件数：

- $\mathrm{cond}(A)_\infty = \|A^{-1}\|_\infty\|A\|_\infty$；
- A的谱条件数 $\mathrm{cond}(A)_2 = \|A^{-1}\|_2\|A\|_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{max}(AA^T)}{\lambda_{min}(AA^T)}}$;

条件数常用性质：

1、对任何非奇异矩阵A，都有$cond(A)_v \geq 1$

2、设A为非奇异阵且$c \neq 0$ (常数)，则 $cond(\mathrm{c}A)_v = cond(A)_v$

3、如果A为正交矩阵，则$cond(A)_2 = 1$；如果A为非奇异矩阵，R为正交矩阵，则$cond(RA)_2 = cond(AR)_2 = cond(A)_2$

希尔伯特矩阵条件数

例： Hilbert 阵 $H_n = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{bmatrix}$

$cond\,(H_2)_\infty = 27$　　$cond\,(H_3)_\infty \approx 748$

$cond\,(H_6)_\infty = 2.9 \times 10^6$

例5-7 设对称正定阵$A=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$，试计算$\left\|A^{-1}\right\|_2$，$\|A\|_2$和$cond(A)_2$且取一组$b$(常数)及扰动$\delta b$，验证

$$\frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2} \le cond(A)_2 \frac{\|\delta b\|_2}{\|b\|_2}$$成立。

解：$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3$$

故$\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 3$，从而

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^2)} = |\lambda_2| = 3, \quad \|A^{-1}\|_2 = 1/|\lambda_1| = 1$$

$$cond(A)_2 = \frac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|} = 3$$

假设 $x+\delta x=y,\ A(x+\delta x)=b+\delta b$

取$b=(1,-1)^T,\delta b=(1,1)^T$,则解$Ax=b$，即

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},\quad \text{得 } x=(\frac{1}{3},-\frac{1}{3})^T$$

又解 $$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

得 $y=(\frac{4}{3},\frac{2}{3})^T$，故$\delta x=(1,1)^T$，$\dfrac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2}=\dfrac{\sqrt{2}}{\frac{1}{3}\sqrt{2}}=3$

而 $cond(A)_2\dfrac{\|\delta b\|_2}{\|b\|_2}=cond(A)_2\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=3$

故$\dfrac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2}=cond(A)_2\dfrac{\|\delta b\|_2}{\|b\|_2}$

例5-8： 给定

$$A=\begin{bmatrix}2.0001 & -1\\ -2 & 1\end{bmatrix},\qquad b=\begin{bmatrix}7.0003\\ -7\end{bmatrix}.$$

已知线性方程组$Ax=b$的精确解为$x=(3,-1)^T$.

(1) 计算条件数 $\mathrm{cond}(A)_\infty$.

(2) 若近似解$\bar{x}=(2.97,\ -1.01)^T$, 计算剩余 $\delta\bar{b}=A\bar{x}-b$.

(3) 若数值解 $x_\#=(5,\ 3)^T$, 计算差异$\delta x_\#=x_\#-x$ 与剩余 $\delta b_\#=Ax_\#-b$.

解： (1) $A^{-1}=\begin{bmatrix}10000 & 10000\\ 20000 & 20001\end{bmatrix}$

$cond(A)_\infty=\|A^{-1}\|_\infty\|A\|_\infty=40001\times 3.0001\approx 120012$

(2) 若近似解 $\bar{x}=(2.97,\ -1.01)^T$, 其差异 $\delta\bar{x}=\bar{x}-x=\begin{bmatrix}-0.03\\ -0.01\end{bmatrix}$, $\|\delta\bar{x}\|_\infty=0.030000$; 剩余 $\delta\bar{b}=A\bar{x}-b\approx 10^{-2}\times\begin{bmatrix}-0.050003\\ 0.050000\end{bmatrix}$, $\|\delta\bar{b}\|_\infty\approx 0.050003$.

(3) 若数值解 $x_\#=(5.0,\ 3.0)^T$, 其差异 $\delta x_\#=x_\#-x=\begin{bmatrix}5\\ 3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}3\\ -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\ 4\end{bmatrix}$, $\|\delta x_\#\|_\infty=4$; 剩余 $\delta b_\#=Ax_\#-b\approx 10^{-4}\times\begin{bmatrix}2.0\\ 0.0\end{bmatrix}$, $\|\delta b_\#\|_\infty\approx 0.000200$.


中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算方法引论

小结

- 直接法解方程组
  - 高斯消去法
    - 高斯消去法
    - 列主元消去法
  - 矩阵三角分解法
    - LU分解
    - 平方根分解
    - LDL^T分解
  - 追赶法解三对角方程组
  - 向量和矩阵的范数
    - 定义
    - 常用范数
    - 范数的性质
  - 矩阵条件数